

Instituto de Informática Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: JOAO CESAR NETTO

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II

Sigla: INF01112

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Arquitetura do microprocessador 8088/8086. Ferramentas para desenvolvimento e depuração de programas assembly em ambiente MSDOS. Utilização de pseudo-instruções. Organização de software em ambientes MSDOS: BIOS, DOS, programas COM e EXE. Conjunto de instruções do 8088. Conceito e implementação de subrotinas. Utilização de instruções de entrada e saída para comunicação com pastilhas periféricas. Conceito e utilização de interrupções no 8088/8086. Organização de entrada e saída: entrada e saída mapeada em espaço de entrada e mapeada em memória. Conceitos de interface, periférico e controlador. Métodos de transferência de dados. Polling. Interrupção: conceito, ciclos de atendimento, mecanismos de identificação, níveis, prioridades. Acesso direto à memória: conceito, princípio de funcionamento, políticas de transferência, arquiteturas de ADM. Dispositivos de E/S: teclado, vídeo, impressora e disco.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória

Objetivos

Capacitar o aluno a analisar e comparar as principais características das arquiteturas de computadores e microprocessadores. Introduzir as principais técnicas de entrada e saída. Apresentar os principais periféricos (vídeo, unidades de armazenamento e fundamentos de digitalização) quanto à interface com o sistema e às tecnologias empregadas.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução
Conteúdo: Arquiteturas de microcomputadores - revisão relativa ao ciclo de instrução e modos de endereçamento
Semana: 1 a 4
Título: Organização de Entrada/Saída
Conteúdo: Conceitos de interface, periférico e controlador.
Mapeamento em memória e mapeamento de entrada e saída, espaço de endereçamento e mapa de memória.
Tipos de transferência: bloqueado, teste de estado, interrupção, acesso direto à memória.
Interrupção: ciclo de atendimento, rotinas de tratamento, tipos de interrupção, níveis e prioridades, exemplo de interrupção vetorada.
Acesso direto à memória.
Barramentos. - Conceitos básicos e exemplos de barramentos e interfaces de comunicação paralela e serial (ISA, PCI, PCI-express, USB, etc...). Considerações sobre vazão máxima de transferência de dados.
Semana: 5 a 7
Título: Arquitetura de microprocessadores
Conteúdo: Suporte à gerenciamento de memória virtual - conceitos e exemplo de implementação
Memória cache - conceitos e formas de mapeamento
Mecanismos de exploração de paralelismo de instruções (ILP) - conceitos de pipeline, superescalaridade, paralelismo SIMD e

paralelismo em linhas de execução (threads)

Semana:	8 a 9
Título:	Organização de memória
Conteúdo:	Conceitos de memórias voláteis e não voláteis
	Memória estática e dinâmica - princípio de funcionamento
	Organização da memória dinâmica (comportamento, ciclo de acesso, matrizes, bancos e ranks)
	Cálculo de vazão máxima e tecnologias atuais de módulos de memória.
Semana:	10 a 12
Título:	Dispositivos de armazenamento
Conteúdo:	Armazenamento magnético: disco - princípio de funcionamento, organização e suporte a sistemas de arquivo.
	Armazenamento óptico: CD e DVD - princípio de funcionamento, organização física
	Armazenamento tipo transistor: SSDs - princípio de funcionamento e especificidades para o gerenciamento de sistemas de arquivos.
Semana:	11
Título:	Princípios de Digitalização
Conteúdo:	Digitalização - conceito, amostragem e quantização
	Codecs - exemplos e cálculo de vazão
Semana:	13 a 15
Título:	Dispositivos de entrada e de saída
Conteúdo:	Interface de Vídeo e dispositivos de exibição

Metodologia

Aulas expositivas e trabalhos extra-classe. A disciplina utilizará o sistema de apoio ao ensino Moodle para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

Experiências de Aprendizagem

Serão realizadas duas provas presenciais e uma série de trabalhos extraclasse, envolvendo avaliação de desempenho de componentes de computadores e pesquisa de conceitos atuais. A entrega do relatório referente a destes trabalhos é obrigatória.

Crêterios de avaliação

A avaliação considera o resultado de 2 avaliações presenciais e de trabalhos práticos, além da participação e interesse demonstrados pelo aluno (frequência e solução das questões propostas em aula). As avaliações presenciais possuem peso dois (2) (AP1 e AP2) e a média aritmética dos trabalhos (T) peso 1. A nota mínima na média dos trabalhos deverá ser obrigatoriamente superior a zero. Nota zero na média dos trabalhos implica na reprovação da disciplina. A nota (N) calculada da seguinte forma:

$$N = (2*(AP1+AP2)+T)/5$$

A avaliação para determinação do conceito final inclui a nota calculada, a participação em aula, e desenvolvimento do estudante ao longo do semestre.

A conversão da média final N para conceitos é feita por meio da seguinte tabela:

9,0 <= N < 10,0: conceito A (aprovado)

7,5 <= N < 9,0: conceito B (aprovado)

6,0 <= N < 7,5: conceito C (aprovado)

4,0 <= N < 6,0: sem conceito (recuperação) podendo passar para conceito C em caso de aprovação ou conceito D em caso de reprovação

0,0 = N < 4,0: conceito D (reprovado)

Não entrega dos relatórios dos trabalhos: conceito D (reprovado)

Faltas > 25%: conceito FF (reprovado)

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno com média inferior a 6, e que tiver entregue todos os trabalhos da disciplina, poderá recuperar o conceito realizando uma atividade de recuperação versando sobre todo o conteúdo do programa, que substitui a menor nota entre as 2 provas. Os trabalhos entregues fora do prazo sofrerão um desconto, proporcional ao atraso, de até 4 pontos. O atraso máximo de entrega dos trabalhos é até a realização da segunda avaliação presencial (AP2).

Bibliografia

Básica Essencial

NULL, L. e LOBUR, J.. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores.. São Paulo: Bookman, 2011. ISBN 978-8577807376.

Weber, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. Porto Alegre: II da UFRGS, 2001. ISBN 9788577803118.

Básica

Sem bibliografias acrescentadas

Complementar

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A.. Computer organization and design: the hardware/software interface.. USA: Morgan Kaufmann Publishers, 2013. ISBN 978-0124077263.

Outras Referências

Título	Texto
Artigos selecionados e disponibilizados na plataforma AVA	Artigos e materiais relacionados aos princípios das técnicas de exploração de paralelismo, organização de memória. Manuais e datasheets com exemplos de implementação e funcionamento de barramentos e periféricos.

Observações

Nenhuma observação incluída.